

Uso de Redes Bayesianas Gaussianas para comprender el efecto de biomarcadores en la Enfermedad renal crónica: Un análisis probabilístico



Tecnológico
de Monterrey

Jessica Milagros Cordero Rivera¹ Diego Rodrigo González Ramírez¹

Jose Ángel Lechuga Carrasco¹ Julio Lizárraga Beltrán¹

¹Escuela de Ingeniería y Ciencias

Matrículas: A01647083 —A01647198 —A00228198 —A01743628

Palabras Clave: enfermedad crónica renal, red bayesiana, red bayesiana gaussiana, keyword4, keyword5

6 de septiembre de 2026

Resumen

A

1. Introducción

La enfermedad renal crónica (ERC) es la pérdida progresiva de la función de los riñones, afectando su función de eliminar residuos y exceso de agua del cuerpo. Al encontrarse en una etapa tardía del ERC el paciente puede experimentar síntomas como, entre otros:

- Piel anormalmente oscura o clara
- Dolor de huesos
- Problemas para concentrarse o pensar
- Fasciculaciones musculares o calambres
- Susceptibilidad a hematomas
- Sed excesiva
- Hinchazón en las manos y en los pies

A muchas personas no se les diagnostica la ERC sino hasta que han perdido gran parte de su función renal.[1]. En 2017 la ERC afectó a más de 800 millones de personas y su tasa de mortalidad ha estado en aumento en este siglo. Además, debido a otras enfermedades como la diabetes mellitus y la obesidad, el riesgo de padecer ERC aumenta aún más y con ello, sus complicaciones [2].

Es evidentemente claro que la identificación y diagnóstico de la ERC beneficiaría; para unas, La calidad de vida de millones de personas que podrían desarrollar esta enfermedad en un

futuro; y para otras, evitar fallecer por esta enfermedad o complicaciones derivadas de ella. Los estudios epidemiológicos han concientizado sobre el problema de la ERC no diagnosticada y sugieren que su detección y tratamiento tempranos reducirán la carga mundial que suponen los pacientes que necesitan diálisis [3].

Sin embargo,

2. Metodología

2.1. Enfoque y tipo de estudio

Se empleó un enfoque cuantitativo, no experimental, basado en el uso de GBN para encontrar las relaciones de dependencia probabilística entre los biomarcadores

2.2. Fuente de datos

2.3. Herramientas

Todos los análisis probabilísticos se realizaron utilizando entorno de desarrollo integrado RStudio (v2026.08.2), utilizando el lenguaje de programación estadístico R (v4.5.3) [4] mediante el sistema de código abierto Quarto (v1.8.25), utilizando los paquetes bnlearn (v5.2.1)[5] y tidyverse (v2.0.0).

2.4. Preprocesamiento

5

2.5. Construcción y selección del modelo global

Para la construcción de las DAGs se utilizó el criterio de 3 estudiantes de la escuela de medicina de 5to semestre, 2 del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara y 1 de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cada red fue ajustada utilizando la función de bnlearn `bn.fit()` con los valores numéricos de la base de datos `ckd.csv` y evaluada con los criterios de información BIC y AIC mediante `score()`.

2.6. Estrategia analítica por pregunta de investigación

Para cada pregunta se utilizó un DAG distinto tomando en cuenta lo que nos interesaba saber, se ajustaron con `bn.fit()` y se encontraron probabilidades condicionales con `cpquery()` (utilizando una $n = 10^6$ y verificado con ponderación por verosimilitud, `method="lw"`).

3. Resultados

4. Discuciones

5. Conclusiones

6. Referencias

1. MedlinePlus. *Enfermedad renal crónica* Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000471.htm> (2026).
2. Kovesdy, C. P. Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2022. *International society of nephrology* **12**, 7-11 (1 2022).
3. Taal, M. W. y Brenner, B. M. Predicting initiation and progression of chronic kidney disease: Developing renal risk scores. *International society of nephrology* **70**, 1694-1705 (2006).
4. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing* R Foundation for Statistical Computing (Vienna, Austria, 2021).
5. Scutari, M. y Denis, J.-B. *Bayesian Networks with Examples in R* 2nd. ISBN 978-0367366513 (Chapman y Hall, Boca Raton, 2021).